环境规制、企业议价能力和绿色全要素生产率*

李鹏升　陈艳莹

内容提要：本文采用基于松弛的方向性距离函数的 Luenberger 生产率指数方法测算了国家“环境统计报表制度”中工业污染源重点调查企业的绿色全要素生产率，在此基础上考察了环境规制对企业绿色全要素生产率的动态影响机制，并从企业议价能力视角探究了绿色全要素生产率的异质性影响因素。实证结果表明，环境规制短期内会降低企业的绿色全要素生产率，而长期内则会对企业的绿色全要素生产率产生促进作用，形成环境规制的动态绿色全要素生产率效应；污染企业的工业产值越高、纳税总额越大、职工人数越多时，其对地方经济和官员政绩考核的贡献也越大，能够获得对政府在环境规制执行过程中越高的议价能力，使其免于严格的环境规制，进而降低了环境规制的动态绿色全要素生产率效应；企业的政治关联性越强或其所在城市的政治约束越弱时，会放大企业的议价能力，进一步弱化环境规制的动态绿色全要素生产率效应。政府应保持环境规制执行的持续性，避免“运动式”执法；切实提高环境绩效考核权重，破解中央目标和地方激励不相容难题；继续推进环保垂直管理改革和中央环保督察制度，弱化地方政府对环境规制执行的干预。

关 键 词：环境规制　企业议价能力　绿色全要素生产率　数据包络分析

作者简介：李鹏升，大连理工大学经济管理学院博士研究生，116024；
陈艳莹（通讯作者），大连理工大学经济管理学院副院长、教授，116024。

中图分类号：F062.1，F205　文献标识码：A　文章编号：1002－8102(2019)11－0144－17

一、引　言

中国经济经过 40 年的高速发展，取得了巨大的成就，但当前面临的环境形势异常严峻，严重影响了中国经济增长的质量和可持续性，也严重威胁着人民群众的健康生活。对此，党的十八大做出“大力推进生态文明建设”的战略决策，要求坚持节约资源和保护环境的基本国策；之后，党的十九大报告更是指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，并为此提出建设“美丽中

* 基金项目：国家社会科学基金“二元传导路径下促进制造业绿色转型的认证机制设计与政策创新研究”（19BJY105）。作者感谢匿名审稿人的宝贵意见，当然文责自负。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

国”的四大举措。由此可见，中央政府已将生态环境治理的重要性提到了前所未有的高度。但现实中，作为改善环境重要举措的环境规制政策在各地方实施时常常出现执行不力的现象，导致资源与环境治理进展缓慢，污染问题久治不愈。

通常中国的环境规制政策由中央政府统一制定，并要求地方政府依法执行，但在中国属地管理的环境管理模式下，各地方政府在执行环境规制的过程中存在较大的自由裁量空间，这为环境规制的非完全执行打开了机会之窗（张华，2016）。对此，有学者分别从不同角度进行了实证考察。其中，李胜兰等（2014）通过空间面板联立方程模型在省级层面验证了在以经济增长为核心的政绩考核机制激励下，地方政府迫于竞争压力相互模仿，竞相降低环境规制政策的制定与实施水平，导致环境规制的“逐底竞争”。张克中等（2011）基于 1998—2008 年省级面板数据，发现财政分权虽然给予地方政府在财政支出、资源配置上很大的自主权，但政治上的高度集权使地方政府只唯上不唯下（Xu，2011），追求单一的经济目标，无暇顾及长远和全局利益而选择放松环境管制。席鹏辉等（2017）利用 2003—2011 年中国省级以下财政体制改革的实践数据，考察税收分成降低增大了地市级财政压力，且在事权和财政支出刚性增长的情况下，政府通过引入新企业以扩大税基，在此过程中地市政府会主动降低和放松环境规制来吸引高污染企业进入。不难看出，以上文献主要从政府追求良好执政表现的视角探讨了环境规制的非完全执行问题，但均未能进一步说明地方政府是系统性地减小对辖区内所有企业的环境规制执行力度，还是根据被规制企业的不同特征进行差异化的对待。

到目前为止，只有席鹏辉（2017）从纳税大户的视角对这一问题进行了考察，其利用城市层面数据证实纳税大户为地方政府提供了主要的税源，地方政府为了建设和维护财政收入也更加依赖此类企业，这决定了纳税大户在政府环境治理过程中具有较强的议价能力，能够在一定程度上豁免于环境规制。但该文献存在以下三个方面的不足：一是仅从企业纳税额这一特征来反映不同企业的议价能力，因而不够全面，现实中企业创造的生产总值、吸纳的就业人数均为政府良好执政表现的重要内容，不同企业据此也拥有不同的跟地方政府议价的能力；二是实证过程中，该文献用城市层面污染密集型企业中纳税大户的数量占比作为核心解释变量，并未真实反映单个企业对政府议价能力的异质性；三是该文献仅检验了企业通过与政府议价能够减小自身所受环境规制的力度，并导致工业污染增长率提高，但未能从企业对政府议价能力的角度考察环境规制对企业绿色全要素生产率的影响，弱化了其对当下中国追求绿色经济增长的现实指导意义。

目前，考察中国环境规制对绿色全要素生产率影响的文献大多停留在省域层面（Zhang 等，2011；Xie 等，2017）和行业层面（李斌等，2013；Wang 和 Shen，2016），利用汇总信息分析环境规制的绿色全要素生产率效应，这一过程使环境规制对企业的异质性影响被抹平，其受到的影响被平均化，而企业作为环境规制的最直接影响对象，对环境规制政策的异质性反应一直是一个没有打开的“黑箱”。同时，大部分文献主要从静态角度研究环境规制强度对绿色全要素生产率的影响，并得出二者之间并非简单的线性关系（原毅军、谢荣辉，2016；李玲、陶锋，2012），而忽略了环境规制政策实施总体效果的滞后性，这是因为环境规制倒逼企业完成创新需要一定时间才能实现，因此环境规制的有利影响有可能被低估（Ambec 等，2013；余伟、陈强，2015）。

综上，本文首先利用国家“环境统计报表制度”中工业污染源重点调查企业数据，计算企业层面的绿色全要素生产率，并在此基础上考察环境规制对企业绿色全要素生产率的当期和滞后期影响，在时间维度上检验中国的环境规制政策能否真正实现企业竞争力和生态环境的双赢；其次从企业对政府议价能力的角度揭示中国目前环境规制的非完全执行对企业绿色全要素生产率产生

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的异质性影响。

本文的研究贡献主要有以下两点:一是首次利用企业的能源投入和污染排放数据计算中国制造业企业的绿色全要素生产率,并在此基础上为环境规制的双赢效应提供微观证据;二是揭示不同特征企业对政府的议价能力,并以此角度重新分析环境规制对绿色全要素生产率的异质性影响,丰富了从企业对政府的议价能力视角研究环境规制非完全执行的文献,同时本文的微观实证结果给出了弱化企业对地方政府环境执法议价能力的方法,为进一步规范和完善环境规制政策的制定与执行提供了新的方向,将最大限度地减弱企业和地方政府对环境规制政策的扭曲作用。

二、理论分析和假说提出

(一)环境规制的绿色全要素生产率效应

在地区经济绩效评价方面,如果单纯将地区生产总值作为评价标准,很容易导致一些地区走上通过高投入实现高产出的原始粗放发展模式。随着全要素生产率概念的提出,投入约束被纳入经济绩效的考核中,将以上两者结合则基本实现了对地区经济发展"量"和"质"的评价。但传统全要素生产率仅考虑了资本、劳动等生产要素的投入约束,并没有将资源消耗和环境污染的约束纳入其中,而现实中资源和环境不仅是经济发展的内生变量,而且是经济发展规模和速度的刚性约束(王兵等,2010)。所以,近年来一些学者在以生产要素投入最小化和产出最大化为主要约束的全要素生产率计算基础上,提出了同时加入资源消耗最小化和污染排放最小化约束的绿色全要素生产率指数。

一些学者的实证研究指出,考虑资源消耗和污染排放约束的绿色全要素生产率与传统全要素生产率的变化趋势发生了背离并产生了偏差(李平,2017;王兵等,2010),甚至有大量实证文献测算得出的绿色全要素生产率要比传统全要素生产率更低(陈超凡,2016;陈诗一,2010),仅以全要素生产率为参考可能误导政策建议(Hailu 和 Veeman,2000)。在当前中国资源、环境和经济发展矛盾日渐突出的大背景下,对绿色全要素生产率的考察更有利于评价我国实现绿色可持续发展的成果,并引导地方政府早日树立资源节约型和环境友好型的发展理念。

当前,环境规制政策是中央政府解决我国生态环境问题、实现工业绿色转型的主要手段,具体到企业层面,环境规制政策的作用机制是将企业生产活动中造成的环境外部性内化到企业的生产成本中,进而倒逼企业进行技术创新(Jaffe 和 Palmer,1997),提高绿色全要素生产率,实现企业竞争力和生态环境的双赢,因此绿色全要素生产率也被看作资源环境约束下经济向绿色发展方式转变的判断依据。已有文献较少从时间维度考察环境规制对绿色全要素生产率的动态影响机制,而现实中企业对环境规制的反应是通过多条历时长度不同的路径来实现的,只有在较长的时间跨度内进行考察,才能全面、准确地评价环境规制对绿色全要素生产率的影响。

在环境规制实施初期,企业为了满足规制要求,一方面,需要对能源消耗和污染物排放支付一定的治理费用或排污费用,即产生环境规制的"遵循成本"(Xie 等,2017),甚至一些污染严重的企业只能通过短期应激性地被动削减产量来暂时满足环境规制的严格要求(沈洪涛、周艳坤,2017),此举更是直接减少了企业的利润来源且增加了其平均固定成本;另一方面,为从根本上符合环境规制要求,企业需要进行与节能减排相关的研发投入,这在一定程度上会对企业的生产性、营利性投资形成"挤出效应"(Gray 和 Shadbegian,2003)。基于以上事实,环境规制初期更可能会导致企业的经营成本上升、潜在产出和效率降低,进而在短期内对企业的绿色全要素生产率产生不利影

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

响。从动态视角出发，“波特假说”指出，设计合理的环境规制能够激励企业进行技术创新，进而部分甚至全部补偿企业因环境规制而产生的遵循成本，从而使企业获得竞争优势（Porter 和 Claas，1995；Porter，1991）。就具体原因而言，环境规制使企业认识到资源利用缺乏效率并指明了可能的技术改进方向，增强了企业的环保意识，增大了创新和进步的压力，降低了对环境价值投资的不确定性，同时也改变了传统的竞争环境（Porter 和 Claas，1995；余伟、陈强，2015）。但任何企业通过研发投入进行技术升级，继而获得正向收益都需要一个过程，企业的绿色技术创新更是如此（蒋秀兰、沈志渔，2015）。在环境规制实施后，企业需要经过一段时间来进行资源要素的优化配置和技术改进，才能实现“创新补偿”效应，提高企业的绿色全要素生产率，实现企业竞争力和生态环境的双赢（Peuckert，2014；Yang 等，2012）。因此，本文提出假说 1。

假说 1：短期内，环境规制会降低企业的绿色全要素生产率；而长期内，环境规制则会提高企业的绿色全要素生产率。

由于假说 1 反映了环境规制对绿色全要素生产率的动态影响，本文为了表述方便，在下文中统一将该假说称为“环境规制的动态绿色全要素生产率效应”。

（二）企业议价能力对环境规制动态绿色全要素生产率效应的调节作用

很多文献研究指出，中国经济能够保持高速增长的一个重要原因是中国的垂直政治管理和经济分权制度（傅勇、张晏，2007）。在该制度下，党政机关一般“下管一级”，上级政府对下级官员的考察、任命具有绝对的权威（曾明、任昌裕，2012），地方政府作为相对独立的经济主体拥有对辖区内各种资源的配置权和经济活动的决策权，并承担相应的职责，接受上级政府的政绩考核（周黎安，2008）。在上级政府的考核机制下，下一级政府官员为了获得晋升都有追求良好执政表现的内在激励，而良好执政表现的政绩诉求通常会传递到辖区内企业微观层面，即政府不仅会为对其执政表现有重要贡献的企业提供扶持性政策以促进企业发展，而且会尽最大努力避免这类企业受到“不利”政策冲击而影响其正常发展与经营（罗宏等，2016；席鹏辉，2017）。具体到环境治理方面，则主要表现为通过环境规制政策的非完全执行来换取执政期内稳定的经济增长和就业形势。本文中的企业议价能力就是指地方政府在执行环境规制政策的过程中，企业将其给地方经济增长和官员政绩考核带来的较大贡献作为“筹码”，与地方政府进行讨价还价，以获得环境规制豁免或宽松执行的能力。

20 世纪 80 年代初，中国政府的工作重心从“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”，地方官员的提拔和任命标准也从政治指标转向以地区生产总值增长为核心的经济绩效指标（周黎安，2007）。在中央和地方财政体制改革后，地方政府事权增加，承担了社会保障、基础教育、卫生医疗和公共安全等的支出责任，提升了财政收入在政绩考核中的重要性（吴敬琏，2010）。同时，稳定一直是发展的前提，维护和促进城镇就业是保持地区稳定的重要途径，中央政府强调“稳定压倒一切”是各级政府施政纲领的第一原则，稳定也是地方官员政绩考核的重要内容，甚至会出现“一票否决”的现象。因此，提高地区生产总值、增加财政收入和稳定就业成为地方官员政绩考核的核心指标（逯东等，2011），也是评价地方政府良好执政表现的主要内容。将以上三项指标作为政绩考核的核心还有更深层次的原因。首先，这些指标容易度量，在地区间具有较高的可比性，这是晋升机制能够发挥作用的基础；其次，这三项指标的提升是政府履行其他职责的基础，即只有经济发展，政府才能有更多的资源提供公共服务，稳定就业更是改善民生的最根本途径。这就意味着，在产值、税收和就业方面对政府绩效考核贡献较大的企业能够获得对政府的议价能力，进而得到环境规制的宽松执行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从中国环境规制政策执行的实际情况来看，虽然中央政府很早就出台了多部环保法律和行政法规等环境规制措施（Ren 等，2018），但在执行过程中一直存在严重的执法不力、政策实施“软化”等问题（沈洪涛、周艳坤，2017）。地方政府弱化环境规制执行的激励，一方面源于上文指出的中国长期以经济绩效和社会稳定为主要政绩考核标准的晋升机制（周黎安，2007）；另一方面源于地方环境问题存在严重的信息不对称和外部性，以及环境评价较高的专业性和技术性，环境状况并不像经济绩效那样容易进行量化评估，增大了上级政府对下级政府的问责难度（郁建兴、高翔，2012）。同时，环境治理需要经过长期努力才能产生效果，而地方官员任期有限，很可能是“前人栽树后人乘凉”（沈洪涛、周艳坤，2017）。相反，地方经济则可能在“有为政府”的各种政策推动下短时间内获得快速增长。所以，当辖区内经济和环境不能兼顾时，大量官员选择优先发展经济，甚至不惜牺牲环境来换得经济增长。反映在微观企业层面，就是当高污染企业给地方经济增长带来较大贡献时，其对环境造成的破坏可能得到地方政府的默许，直至在面临严格的环境规制政策时，这些高污染企业能够利用其对地方经济发展的重要性与地方政府进行讨价还价。地方政府官员则出于经济绩效考核的激励，努力避免辖区内企业受到环境规制政策冲击而影响企业的生产和运行，进而降低当地的 GDP 和财政税收，最终接受高污染企业的议价而弱化环境规制的执行。污染企业对地方经济的贡献越大，意味着其对政府的议价能力越强，能够得到的环境规制的豁免程度也越高。结合假说 1 不难想象，高议价能力的污染企业能够得到较大程度的环境规制豁免，因此这些企业环境规制的动态绿色全要素生产率效应就会减弱。所以，本文提出假说 2。

假说 2：污染企业对地方政府的议价能力会削弱环境规制的动态绿色全要素生产率效应。

三、样本选择和关键指标说明

（一）样本选择与处理

与大多数文献聚焦省级或行业层面的绿色全要素生产率不同，本文利用国家“环境统计报表制度”①中工业污染源重点调查企业数据来计算企业层面的绿色全要素生产率，以此来弥补现有文献的研究空白。之所以选择“环境统计报表制度”中工业污染源重点调查企业作为研究对象，主要基于以下三个方面的原因：首先，在排污总量方面，工业污染源重点调查企业的主要污染物排放量占各地区全年排放总量的 85% 以上，是各地区污染排放的绝对主体，其对环境规制的异质性反应更具代表性和现实意义；其次，在企业能源消耗和污染排放种类的统计方面，该数据库是最为详细和全面的，其记录了污染企业消耗的煤、油、天然气和水等能源资源数量，以及工业废水排放量、氨氮排放量、化学需氧量排放量、氮氧化物排放量、二氧化硫排放量、烟尘排放量、工业粉尘排放量等污染排放数量，使计算出的企业的绿色全要素生产率更为精准；最后，在受环境规制影响方面，相较于一般企业，这类企业在当期承受的“遵循成本”和“挤出效应”更为直接，程度也更高，倒逼其后期进行技术创新的压力也越大，因此环境规制的动态绿色全要素生产率效应也更加明显，非常契合本文的研究目的。

本文首先以“企业名称 + 年份”为关键词将工业污染源重点调查企业数据和中国工业企业数据库数据进行匹配。同时，参照现有文献，对匹配后数据进行如下处理：删除数据中存在明显记录

① “环境统计报表制度”是依照《中华人民共和国统计法》和《环境统计管理办法》等规定制定的。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

错误的样本，如企业工业产值、总资产、固定资产、利息支出、管理费用等小于 0；删除关键指标缺失的样本；删除年平均就业人数小于 8 人的样本；对涉及物价因素的变量进行了平减，如总资产和固定资产用固定资产投资价格指数进行平减，企业工业产值和销售收入用产品出厂价格指数进行平减，最终获得 2007—2010 年共计 84844 个样本。

（二）绿色全要素生产率的测算方法选择

由于数据包络分析（Data Envelopment Analysis，DEA）方法不需要先验的函数形式及分布假设，且能够将能源投入和污染物排放同时纳入分析框架中，有效克服了传统测算全要素生产率方法的诸多不足，近年来在绿色全要素生产率测算方面得到了广泛应用（董敏杰等，2012）。目前，通过数据包络分析计算全要素生产率的方法主要包括早期基于谢波德产出距离函数的 Malmquist 生产率指数，以及基于方向性距离函数的 Malmquist-Luenberger 生产率指数和基于松弛的方向性距离函数的 Luenberger 生产率指数。其中，Luenberger 生产率指数不仅考虑了“坏”产出，而且解决了“径向”和“角度”问题，是目前最为一般化的计算绿色全要素生产率的方法（王兵等，2010）。因此，本文采用基于松弛的方向性距离函数的 Luenberger 生产率指数来测算企业绿色全要素生产率指标，该方法具体的理论说明已有专门文献进行了详细介绍（李平，2017；董敏杰等，2012；王兵等，2010），限于篇幅，本文不再赘述。

根据 Luenberger 生产率指数的测算原理，我们将每个企业当作一个独立的生产决策单元来构造每一年中国企业的最佳生产边界，企业生产过程中的能源投入同传统的资本和劳动投入一样被纳入生产边界的构造中，同时将企业的产出值定义为“好”产出，企业生产排放的各种污染物定义为“坏”产出。其中，资本投入用企业的固定资产合计来衡量，劳动投入用企业的职工人数来衡量，“好”产出用企业的工业总产值来衡量，以上指标数据均来源于中国工业企业数据库。由于不同类型企业生产的产品不同或者同一类型企业所采用的生产技术和工艺不同，企业之间的主要能源投入种类和主要污染物排放种类具有较大差异，为了将这些差异纳入统一的计算标准中，本文对企业的能源投入和污染物排放分别进行标准化操作，以实现度量的统一性和可比性。

中国目前采用的能源标准是标准煤，以此作为各种能源换算时的标准量。本文根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008）将企业投入的不同种类能源①折算成统一的标准煤消耗量，作为与资本投入、劳动投入并列的能源投入，形成企业绿色全要素生产率测算中的三项投入。2003 年实施的《排污费征收使用管理条例》将之前“按污水、废气超标单因子收费”模式转变为“以污染当量为单位实行总量多因子排污收费”模式，即对每“污染当量”征收统一的费用（董敏杰等，2011）。本文根据《排污费征收标准管理办法》确定的不同污染物的污染当量值②将企业各种污染物排放量③折算成统一的污染当量数，并作为“坏”产出的衡量标准纳入绿色全要素生产率的测算当中。《排污费征收标准管理办法》规定污水排污费的征收标准为每一污染当量 0.7 元，废气排污费的征收标准为每一污染当量 0.6 元，所以本文在将工业废水污染当量数和工业废气污染当量数加总时，

① 本文计算的能源投入包括煤炭消费总量、燃料油消费总量、洁净燃气消费总量，以及工业用水总量。

② 污染当量值是指以环境污染因素中指定单位量的主要污染物有害程度和对生物体的毒性以及处理费用为基准，其他污染物与之相比，具相当的量值。污染当量是指根据污染物或者污染排放活动对环境的有害程度以及处理的技术经济性，衡量不同污染物对环境污染的综合性指标或者计量单位。同一介质、相同污染当量的不同污染物，其污染程度基本相当。

③ 各种污染物排放量主要包括：工业废水中的化学需氧量排放量和氨氮排放量；工业废气中的二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、烟尘排放量和工业粉尘排放量。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据二者每一污染当量的征收费用之比做了权重调整。以上用于计算能源投入量和污染排放量的基础指标数据均来源于“环境统计报表制度”中工业污染源重点调查企业数据库。

结合以上资本、劳动、能源三项投入和企业产出值、污染物排放量两项产出，本文运用 Max DEA 软件对考虑能源投入和污染物排放的全国 286 个城市[①] 2007—2010 年规模以上污染源重点调查企业的绿色全要素生产率增长情况进行了测算。参照现有文献做法（Oh 和 Heshmati，2010；王兵等，2010），为了减少计算过程中不可行解的数量，本文运用序列 DEA 的方法，即每一年的参考技术由当期及其之前所有可得到的投入产出值决定。

四、模型设定和实证结果

（一）环境规制动态绿色全要素生产率效应的实证模型和回归结果

为了在城市层面检验环境规制对企业绿色全要素生产率的动态影响效应，本文构建如下模型：

$$GTFP_{it} = \theta + \alpha ERI_{mt} + \beta ERI_{mT} + \chi X_{it} + \delta Y_t + \gamma Z_t + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，$GTFP_{it}$ 为企业 i 在 t 年的绿色全要素生产率指数，ERI_{mt} 为城市 m 在 t 年的环境规制强度，向量 ERI_{mT} 表示该城市连续滞后五期的环境规制强度，用来考察环境规制对绿色全要素生产率的滞后效应，向量 X_{it}、Y_t、Z_t 分别表示企业层面、行业层面和城市层面的控制变量，λ_i 和 λ_t 分别表示个体固定效应和时间固定效应，ε_{it} 为误差项。以上变量的衡量方式如下。

（1）绿色全要素生产率指数（*GTFP*）。具体衡量和计算方法见上文“绿色全要素生产率的测算方法选择”。

（2）环境规制强度（*ERI*）。目前关于环境规制强度的衡量在国内外还没有形成统一的标准，而综合指数法是应用较多的一种衡量方法。其核心包括一个目标层和多个评价指标层，通过对不同污染物赋予不同的权重，在分别计算各单项污染物环境规制强度的基础上进行加总，得到各地区具有可比性的环境规制强度。根据实际情况和数据的可得性，本文选取工业废水排放达标率、工业二氧化硫去除率和工业烟尘去除率三个单项指标，构建环境规制的综合测量体系，数据均来源于《中国城市统计年鉴》。现有文献已对该方法进行了详细的说明（沈坤荣等，2017；原毅军、谢荣辉，2014），限于篇幅，本文不再赘述。

（3）企业层面的控制变量主要包括：①企业规模（*Scale*），用固定资产合计衡量，反映企业进行绿色技术改造的难度；②企业年龄（*Age*），反映企业以传统模式进行生产经营的路径依赖程度；③盈利水平（*Profit*），用营业利润和总资产之比来衡量，反映企业可用于绿色技术创新的资金数量；④资产流动比（*Flow*），用流动资产合计与流动资产合计和固定资产合计之和的比值来衡量，反映企业短期内的资产变现能力；⑤资产负债率（*Debt*），用负债合计与资产总计之比来衡量，反映企业进行融资的难度；⑥融资约束（*Restri*），用利息支出与固定资产的比值来衡量，反映企业进行融资的成本；⑦管理水平（*Manage*），用管理费用与主营业务的比值来衡量，反映企业管理水平的高低，该值越大，表明企业的管理水平越差。

（4）行业层面的控制变量包括：①行业产出总规模（*Toutput*），用 4 位码行业中所有企业的工业

① 部分城市因污染企业数据缺失或数据库匹配过程中没有匹配成功的污染企业而被删除，如三亚、拉萨等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

销售产值之和来衡量，反映产品市场的容量，该值越大，企业提高绿色技术水平后可能获得的潜在市场就越大，预期会对企业的绿色全要素生产率产生正向影响；②行业竞争程度（*HHI*），以 4 位码行业中企业的工业销售产值计算得到，行业竞争越激烈（*HHI* 越小），企业进行技术创新的压力越大，越有利于提高绿色全要素生产率。

（5）城市层面的控制变量包括：①研发密度（*R&D*），用科技支出占 GDP 的比重来衡量，反映政府对企业进行技术研发的重视程度和支持程度，预期会对企业的绿色全要素生产率产生正向影响；②城市发展水平（*Develop*），用人均 GDP 来衡量，反映政府和人民群众对环境质量的要求，预期会对企业绿色全要素生产率产生正向影响。①

表 1 中列（1）为式（1）的回归结果。其中，从当期到滞后五期环境规制的系数总体上由显著为负逐渐转为显著为正，说明环境规制对绿色全要素生产率的影响存在时间上的异质性。这是因为，环境规制引发的“遵循成本”和减产损失是企业本年度的一次性支出，具有即期性，其对企业生产率的负向影响主要体现在环境规制的当期，而环境规制造成生产性、营利性投资的挤出对企业生产率具有边际递减的负向影响（徐彦坤、祁毓，2017），二者叠加则会直接降低企业的当期绿色全要素生产率。而环境规制的“创新补偿”效应在当期最弱甚至为零，但其会随时间有一个边际递增的过程（祁毓等，2016），这正好与挤出投资的负向滞后效应相反。不难理解，企业对绿色技术的投资正是来源于原本对生产性、营利性投资的重新调配。所以，随着时间的推移，这两种效应此消彼长，继而转为相互抵消，使环境规制对企业绿色全要素生产率的影响被“中和”（张成等，2011；张同斌，2017）。在本文的实证结果中，表现为滞后一期、滞后二期和滞后三期环境规制的系数在统计上不显著，直至最后后者大于前者，使企业的绿色全要素生产率提升，即滞后四期环境规制的系数显著为正，从而验证了本文的假说 1。Lanoie 等（2008）和 Managi 等（2005）将环境规制的当期和滞后项同时加入实证模型中，同样发现当期环境规制对生产率的影响为负，而滞后期环境规制对生产率的影响为正。

表 1　　回归结果

变量	（1）	变量	（2）	（3）	（4）
ERI	−0.5857***	*ERI*	−1.0379***	−0.9848***	−0.7593***
	（−3.2126）		（−5.3781）	（−5.1078）	（−3.9174）
ERI_t − 1	−0.4407	*ERI_t* − 4	0.5392***	0.5248***	0.3826**
	（−1.4118）		（3.1056）	（3.0347）	（2.2018）
ERI_t − 2	0.0235	*Output* × *ERI*	0.1410***		
	（0.1652）		（6.8853）		
ERI_t − 3	−0.1283	*Output* × *ERI_t* − 4	−0.1032***		
	（−0.8192）		（−4.9464）		
ERI_t − 4	0.4881***	*Tax* × *ERI*		0.0670***	
	（2.6572）			（4.9559）	

① 限于篇幅，各变量的描述性统计未在正文中列出，具体结果备索。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 1

变量	(1)	变量	(2)	(3)	(4)
ERI_t - 5	0.1843 (0.8186)	*Tax* × *ERI_t* - 4		-0.0835*** (-6.2034)	
		Woker × *ERI*			0.0015 (0.0638)
		Woker × *ERI_t* - 4			-0.1431*** (-5.0727)
企业固定效应	Yes	企业固定效应	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	年份固定效应	Yes	Yes	Yes
N	57245	*N*	57245	57245	57245
R^2	0.2667	R^2	0.2823	0.2787	0.2873
F	31.8243	F	40.3331	39.0726	42.3962

注:括号内为 t 检验值,*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平下显著;限于篇幅,控制变量的结果未予列出,备索;下同。

企业层面的控制变量,如企业规模(*Scale*)、企业年龄(*Age*)、资产负债率(*Debt*)和融资约束(*Restri*)的系数均显著为负,说明企业技术改造的成本、对传统生产的路径依赖、企业的融资难度和融资成本都会降低企业的绿色全要素生产率;盈利水平(*Profit*)和资产流动比(*Flow*)的系数显著为正,说明企业可用于技术创新的资金越多、资产的变现能力越强,就越能提高企业的绿色全要素生产率;管理水平(*Manage*)的系数为负,但不显著,说明提高企业的管理水平对技术改进的正向促进作用不明显。行业层面和城市层面的控制变量,其系数符号均与预期一致,只有行业竞争程度(*HHI*)的结果不显著,可能是因为企业有多种方式来应对外部竞争,绿色技术创新仅是其中的一种。

(二)企业议价能力的机制分析

由本文第二部分分析可知,企业对政府在环境规制执行中的议价能力来源于其对地方经济和官员政绩考核的贡献程度。因此,本文选择从企业的工业产值(*Output*)、纳税总额(*Tax*)和职工人数(*Woker*)三个方面来反映企业的议价能力,具体做法是将单个企业的工业产值、纳税总额和职工人数分别除以其所在城市这一指标的企业均值。其值越大,说明企业对政府的政绩贡献越大,议价能力越强,越能获得环境规制的豁免。

本文在实证模型(1)的基础上,分别引入以上三个变量和环境规制的交互项来检验假说 2。由表 1 中列(1)的回归结果可知,环境规制只在当期和滞后四期对企业的绿色全要素生产率产生显著影响,所以本文在以下的实证模型中均只保留了环境规制的当期和滞后四期值。

在回归结果列(2)至列(4)中,当期环境规制的系数均在 1% 的水平下显著为负,而滞后四期环境规制的系数除回归结果列(4)在 5% 的水平下显著为正外,其余均在 1% 的水平下显著为正,进一步验证了假说 1。同时,由回归结果列(2)可以看出,企业工业产值与当期环境规制交互项的回归系数显著为正,而与滞后四期环境规制交互项的回归系数显著为负,说明企业的工业产值越高,即企业对政府的议价能力越强,企业所受环境规制的影响越弱,与本文的假说 2 相符。短期内虽然能够减缓绿色全要素生产率的降低,但不利于绿色全要素生产率的长期提高,弱化了环境规

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制对企业“绿色化”的倒逼效应。在当前资源和环境危机加剧、国家“环保风暴”的强监管下，更可能成为“关停并转”的整改对象，对企业的长远发展反而得不偿失。

由回归结果列(3)可知，企业的纳税总额作为政府财政收入的主要组成部分，同样使企业具有较强的议价能力，且企业的议价能力与环境规制的动态绿色全要素生产率呈负相关，进一步验证了本文的假说2。同理，企业的全部职工人数作为对政府议价能力的一种体现，在当期虽然能够减弱政府环境规制的影响，但在统计上并不显著，可能是因为企业与职工签署的多为长期用工合同，在短期内具有相当的黏性，以此作为与政府讨价还价“筹码”的效果较差，而在长期企业对职工人数调控的能力显著较强，由此获得的议价能力也较强，因此在长期职工人数也是企业获得对政府议价能力的重要方面。

由于上文中企业的工业产值(*Output*)、纳税总额(*Tax*)和职工人数(*Woker*)都通过平均化方法进行了无量纲化处理(胡永宏，2012)，即用企业的实际值除以其所在城市所有企业的均值，所以这三个变量与环境规制交互项的系数具有可比性。对比列(2)和列(3)中对应交互项的系数可以发现，企业的工业产值与当期环境规制和滞后四期环境规制的交互项系数的绝对值均较大，说明企业通过产值优势获得的议价能力要强于通过纳税总额获得的议价能力。可能的原因包括两个方面：首先，在现行体制下，地区生产总值依然是官员考核的最重要指标，这就决定了政府更加看重企业能够创造的产值规模；其次，近年来土地财政和政府通过融资平台进行债务融资在全国各地盛行，使地方政府面临的财政约束大为缓解，因此对企业纳税总额的依赖度有所降低。进一步对比列(2)至列(4)中三个变量与滞后四期环境规制的交互项系数可知，企业职工人数在长期内能给其带来更强的议价能力，这可能是因为在长期内社会稳定始终是各地政府不能触碰的“红线”，大量职工下岗引发的群体性事件会严重影响地方官员的升迁，这也是目前很多无效率“僵尸企业”能够屡屡获得政府财政支持而未退出市场的重要原因。

综上可知，企业基于工业产值优势获得的议价能力要强于通过纳税总额获得的议价能力，同时，企业的职工人数在长期内能给其带来更强的议价能力。

(三)稳健性检验

1. 删除数据质量较差年份

本文在数据匹配过程中用到了中国工业企业数据库，学界普遍认为该数据库2010年的数据质量相对较差，为了避免由此可能对实证结果产生的影响，本文将2010年数据删除后，按上文模型重新进行回归分析，结果除系数的大小发生变化外，基本结论并无实质性改变，说明本文结论较为稳健。①

2. 更换环境规制的衡量指标

在实证分析中，本文采用目前应用较多的综合指数法来衡量环境规制强度，该方法虽然被很多文献采用，但作为本文的核心解释变量，为了确保结论的稳健性，本文参考现有文献构建了另一环境规制衡量指标，即单位污染指数的排污费征收强度，该指标值越大，表示环境规制越强。指标的具体构建方式如下：首先，根据数据可得性，选取工业废水排放量、工业废气排放量和工业固体废弃物产生量三项污染排放指标，并对其进行标准化处理，以消除量纲和数量级差异；其次，参考现有文献(沈坤荣等，2017；韩超等，2016；张华，2016)，利用主成分分析法对三项污染指标进行降维处理，提取第一主成分，即获得综合性污染排放指数，用以反映各省份的污染排放强度；最后，参

① 限于篇幅，回归结果未报告，备索。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

照张同斌(2017)衡量环境规制的方法,用各省份的排污费征收数量除以各自的污染排放指数,计算出各省份具有可比性的单位污染指数的排污费征收强度来表征环境规制强度。利用新构建的环境规制强度指标如上文进行相同的实证回归,回归结果也表现出较强的稳健性。①

五、拓展性讨论

上述实证结果表明,环境规制政策会对企业产生显著的动态绿色全要素生产率效应,但这一效应会受不同企业议价能力的影响而减弱。在中国特殊的经济转轨背景下,政府对经济的干预存在较强的惯性和路径依赖,那么,企业与政府间的政治关联性和企业所在城市的政治约束性是否会对企业在环境领域的议价能力产生异质性的影响?本文将从以上两个方面对企业的议价能力进行拓展性讨论。

(一)不同所有制的差异分析

在中国现实的制度环境下,企业的所有制性质是反映企业与政府政治关联性的一个重要方面。国有企业由于历史原因与地方政府的关系一直比较密切,政府作为国有企业的最终出资人,能够对国有企业的人事任免和经营决策施加重大影响(程松彬,2001),一些国有企业领导也常会被选拔为地方政府的党政一把手,这些因素共同决定了国有企业在遇到困难时更容易得到政府的庇护和政策照顾,甚至会出现政府对国有企业的"父爱主义"倾向(Kornai,1979)。同时,国有企业除了对地区生产总值和税收有重要贡献外,其上缴利润更是直接增加了地区财政收入,对稳定经济增长和财政平衡有更加突出的贡献(席鹏辉等,2017)。此外,国有企业不仅是经营主体,而且承担一定的社会责任(Shleifer 和 Vishny,1994),其对缓解政府公共支出的重要性也不可忽略,所以在同等情况下国有企业能够获得政府更大程度的环境规制豁免。

本文按企业所有制性质,将其分为国有企业和非国有企业两组,并按引入反映企业议价能力的三个变量和环境规制交互项的公式重新进行分组估计,估计结果见表2。

表2　　按不同所有制性质企业分组的回归结果

变量	国有企业			非国有企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
ERI	-0.9650***	-0.9594***	-0.7292***	-1.4270***	-1.4144***	-1.2291***
	(-4.8569)	(-4.8391)	(-3.6470)	(-6.2730)	(-6.2390)	(-5.3702)
ERI_t-4	0.3662**	0.4665***	0.3854**	0.4176**	0.4847***	0.4018**
	(2.0455)	(2.6298)	(2.1569)	(2.2074)	(2.5904)	(2.1345)
Bargain·*ERI*	0.2724***	0.2414***	0.1984***	0.1214***	0.0775**	0.0333*
	(3.1865)	(2.9981)	(4.5223)	(4.3552)	(2.3200)	(1.7335)
Bargain·*ERI_t*-4	-0.2065***	-0.4447***	-0.2278***	-0.1139***	-0.1675***	-0.0679***
	(-2.6756)	(-4.5548)	(-5.7356)	(-4.2028)	(-4.5505)	(-3.8486)

① 限于篇幅,回归结果未报告,备索。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 2

变量	国有企业			非国有企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
N	2580	2580	2580	54665	54665	54665
R^2	0. 3202	0. 3256	0. 3249	0. 2168	0. 2220	0. 2167
F	21. 8690	20. 5879	21. 6528	33. 7574	28. 6116	33. 4974

注:*Bargain* 分别表示 *Output*、*Tax* 和 *Worker*,以上回归方程中均加入了企业、行业和城市层面的控制变量以及企业固定效应和年份固定效应,下同。

表 2 的回归结果中,环境规制的系数均在 1% 的水平下显著为负,其滞后四期的系数则至少在 5% 的水平下显著为正,表明在两组企业中,环境规制的动态绿色全要素生产率效应均存在,与假说 1 相符,结论较为稳健。同时,在非国有企业组中,环境规制当期和滞后四期系数的绝对值均大于国有企业组中对应列系数的绝对值,也表明非国有企业环境规制的动态绿色全要素生产率效应更强。

在回归结果列(1)至列(6)中,企业议价能力(分别由 *Output*、*Tax*、*Worker* 表示)与当期环境规制交互项的系数为正,而与滞后四期环境规制交互项的系数为负,说明企业的议价能力越强,企业所受的环境规制影响越弱,与本文的假说 2 相符,结论较为稳健。而国有企业分组中各交互项系数的显著性和绝对值均大于非国有企业分组中对应列的交互项系数,说明国有污染企业的议价能力更强,会抑制环境规制的动态绿色全要素生产率效应。

(二)不同行政层级的差异分析

除了企业的所有制性质外,企业的隶属关系也是反映其政治关联性的一个重要方面(Guariglia 和 Mateut,2011)。本文主要考察城市层面的环境规制政策执行问题,从企业的隶属关系来看,中央和省属企业相较于所有其他类型的企业具有更高层级的政治关联性,而越高层级的政治关联性越有可能使其向更高层级的政府开展游说活动,其政治影响能力也越强(雷平、张宁亭,2015),进而给市一级环保部门造成难以抗衡的弱监管压力。同时,面对具有省级以上隶属关系的企业,市级政府也不得不“不看僧面看佛面”,弱化对这类企业的环境监管。由上可见,同等条件下,中央和省属企业相较于其他类型隶属关系的企业具有更强的议价能力。

在中国工业企业数据库中,企业的隶属关系分为中央、省级、地区、县、街道、镇、乡、居委会、村委会和其他共十个类型,本文将隶属于中央和省级的企业归为省级以上企业组,剩余全部归为地方企业组,同理按上文公式重新进行分组估计,估计结果见表 3。

表 3　　按不同隶属关系企业分组的回归结果

变量	省级以上企业			地方企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
ERI	-0. 8549***	-0. 8939***	-0. 7651***	-1. 2864***	-1. 2218***	-1. 2042***
	(-4. 3162)	(-4. 5365)	(-3. 7907)	(-10. 4387)	(-9. 8260)	(-9. 5573)
ERI_t -4	0. 2799	0. 4082**	0. 5153***	0. 6892***	0. 6828***	0. 7216***
	(1. 5475)	(2. 2951)	(2. 7916)	(7. 7215)	(7. 5061)	(7. 8450)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 3

变量	省级以上企业			地方企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
Bargain · *ERI*	0.1517***	0.1664***	0.1304***	0.1217***	0.0590***	0.0162**
	(3.6133)	(2.9832)	(10.1678)	(6.3442)	(2.8395)	(2.1671)
Bargain · *ERI_t* − 4	−0.1322***	−0.1468**	−0.1281***	−0.1102***	−0.0651***	−0.0612**
	(−6.8924)	(−2.3755)	(−9.9536)	(−3.9280)	(−2.5851)	(−2.4293)
N	2515	2515	2515	54730	54730	54730
R^2	0.3127	0.2527	0.2652	0.2174	0.2236	0.219
F	42.4938	38.8066	36.9716	22.7791	19.3119	27.1437

表 3 的回归结果同样验证了本文的假说 1 和假说 2，由于篇幅有限，不再赘述。此外，在省级以上企业组中，对应交互项系数的显著性和绝对值大部分大于地方企业组，说明更高层级的行政隶属关系确实能够放大企业的议价能力。

(三)不同政治约束的差异分析

在现行的城市体系中，有两类城市的环境规制政策执行较为特殊，一类是直辖市，另一类是省会城市，这两类城市相较于其他非省会城市面临更强的政治约束。其中，直辖市受中央直接管辖与监督，其市委书记一般由中共中央政治局委员兼任，政治性更强，为了营造更好的城市环境，在全国发挥表率作用，环境规制政策执行更加严格，甚至不惜将污染产业外迁(张克中等，2011)，进而留给污染企业的议价空间较小。同时，省会城市由于会受到上级政府的过度关注和城市居民更加畅通的政治表达，相较于非省会城市单一经济发展的目标，这类城市的发展目标更加多元，环境偏好也可能更强(席鹏辉，2017)，同样抑制了污染企业在政府执行环境规制时的议价能力。

本文将直辖市和省会城市定义为强政治约束城市，其他地级市则定义为弱政治约束城市，按上文公式重新进行分组估计，估计结果见表 4。回归结果说明，在强政治约束城市中污染企业的议价能力减弱，会放大环境规制的动态绿色全要素生产率效应，更有利于实现环境规制的双赢。

表 4　　按城市政治约束程度强弱分组的回归结果

变量	弱政治约束城市			强政治约束城市		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
ERI	−1.1012***	−1.0450***	−0.8836***	−1.7215***	−1.6322***	−1.7691***
	(−5.8665)	(−5.5740)	(−4.6793)	(−8.0914)	(−7.5528)	(−8.3160)
ERI_t − 4	0.5310***	0.4979***	0.4307**	0.6256***	0.5957***	0.5190***
	(3.1425)	(2.9585)	(2.5380)	(3.7080)	(3.5456)	(3.0636)
Bargain · *ERI*	0.3086***	0.0799***	0.0915***	0.1580***	0.074	−0.006
	(3.6146)	(5.8166)	(3.1253)	(7.9730)	(1.6393)	(−0.4216)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表 4

变量	弱政治约束城市			强政治约束城市		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Output	*Tax*	*Woker*	*Output*	*Tax*	*Woker*
Bargain • *ERI_t* −4	−0.4206***	−0.1056***	−0.0773***	−0.1286***	−0.0192	−0.0034**
	(−3.4976)	(−7.5522)	(−2.9682)	(−6.3132)	(−0.4798)	(−2.3663)
N	45963	45963	45963	11282	11282	11282
R^2	0.2142	0.2141	0.2151	0.2345	0.2299	0.2304
F	28.7944	27.8787	30.6908	17.3715	14.8579	15.284

六、结论与建议

本文利用国家“环境统计报表制度”中工业污染源重点调查企业数据和中国工业企业数据库数据的匹配结果，通过 DEA 方法在企业层面计算了用于评价是否实现企业竞争力和生态环境双赢标准的绿色全要素生产率指数，在此基础上考察了环境规制对企业绿色全要素生产率的动态影响机制，并从企业议价能力视角探究了企业绿色全要素生产率的异质性影响因素。本文研究发现，环境规制短期内会降低企业的绿色全要素生产率，而长期内则会对企业的绿色全要素生产率产生促进作用，形成环境规制的动态绿色全要素生产率效应；污染企业的工业产值越高、纳税总额越大、职工人数越多时，其对地方经济和官员政绩考核的贡献也越大，能获得对政府在环境规制执行过程中更高的议价能力，使其免于严格的环境规制，进而降低了环境规制的动态绿色全要素生产率效应；企业的政治关联性越强或其所在城市的政治约束越弱时，会放大企业的议价能力，进一步弱化环境规制的动态绿色全要素生产率效应。基于中国的现实背景和以上结论，本文提出以下政策建议。

第一，保持环境规制执行的持续性，避免“运动式”执法。面对异常严峻的生态环境问题，中央政府早已制定并出台多种形式的环境规制政策，但一些地方政府由于懒政庸政怠政，出现大量环境监管的不作为和慢作为现象，当中央环境政策收紧时，大搞“从严、从快、从重”的“运动式”环境执法。根据本文的研究结论，环境规制对企业绿色全要素生产率的影响是一个由负逐渐转正的长期过程。如果政府平时监管缺位，污染企业缺乏将生产活动造成的环境外部性内化到生产成本中的外部强制力量，“创新补偿”的倒逼机制被阻断，就不会实现绿色全要素生产率的提升。而当“运动式”环境执法来临时，污染企业也不可能在短时间内完成绿色技术创新，通常只能选择暂时减产或停产来应对环境执法，同样无法提高企业自身的绿色全要素生产率。所以，各地方政府应重在对环境规制常抓、抓长，形成制度化、常态化的长效环境监管机制，避免陡然而起、戛然而止的“运动式”环境执法。

第二，切实提高环境绩效考核权重，破解中央目标和地方激励不相容难题。根据本文的研究结果，污染企业依靠其在工业产值、纳税总额和职工人数方面的贡献形成议价能力，能够获得地方政府环境规制的豁免或宽松执行。而造成这一结果的根源则是中央目标与地方激励的不相容，随着污染问题日益严峻，保护生态环境逐渐成为中央政府与发展经济和社会稳定同等重要的目标，而现行官员考核主要体现在地方经济和社会稳定方面，导致中央生态环境目标与地方政绩激励不相容。所以，为了减弱污染企业的议价能力，加大环境规制的执行力度，当前首先要将环境治理绩效切切实实地纳入

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

各地党政领导干部的政绩考核中，并将其权重提升到与发展经济、维护稳定同等重要的水平，让地方政府变被动为主动，严格执行环境规制政策，节约中央政府的监管成本。同时，要加强绿色发展战略的顶层设计，尽快在全国范围内引入绿色 GDP 绩效评估机制，①将绿色发展的目标自上而下地在各级政府层层压实，进而降低污染企业在政府环境规制执行中的议价能力。

第三，继续推进环保垂直管理改革和中央环保督察制度，弱化地方政府对环境规制执行的干预。长期以来，中国环境管理采取属地管理的模式，地方政府有足够能力使环保部门弱化环境规制的执行。本文的研究结果表明，企业与政府的政治关联性越强或企业所在城市的政治约束越弱时，企业的议价能力会被放大，政府干预环境规制执行的现象会更加严重。为了削弱地方政府对环保部门的干预，目前迫切需要推进环境管理体制改革，一方面，要继续深化环保机构垂直管理制度改革，②在明确“条”与“块”权责范围的基础上确保省级以下地方环境执法的独立性、权威性和有效性；另一方面，要进一步将中央环保督察制度法治化、规范化，主要对省级党委和政府及有关部门形成常规性约束，倒逼省级政府主动推进环境规制的完全执行。

参考文献：

1. 陈超凡：《中国工业绿色全要素生产率及其影响因素——基于 ML 生产率指数及动态面板模型的实证研究》，《统计研究》2016 年第 3 期。

2. 陈诗一：《中国的绿色工业革命：基于环境全要素生产率视角的解释（1980—2008）》，《经济研究》2010 年第 11 期。

3. 程松彬：《当代中国政府与国有企业关系目标模式探析》，《东北师大学报（哲学社会科学版）》2001 年第 3 期。

4. 董敏杰、李钢、梁泳梅：《中国工业环境全要素生产率的来源分解——基于要素投入与污染治理的分析》，《数量经济技术经济研究》2012 年第 2 期。

5. 董敏杰、梁泳梅、李钢：《环境规制对中国出口竞争力的影响——基于投入产出表的分析》，《中国工业经济》2011 年第 3 期。

6. 傅勇、张晏：《中国式分权与财政支出结构偏向：为增长而竞争的代价》，《管理世界》2007 年第 3 期。

7. 韩超、张伟广、单双：《规制治理、公众诉求与环境污染——基于地区间环境治理策略互动的经验分析》，《财贸经济》2016 年第 9 期。

8. 胡永宏：《对统计综合评价中几个问题的认识与探讨》，《统计研究》2012 年第 1 期。

9. 蒋秀兰、沈志渔：《基于波特假说的企业生态创新驱动机制与创新绩效研究》，《经济管理》2015 年第 5 期。

10. 雷平、张宁宁：《“政治集权，经济分权”与政府差别化税收策略研究》，《中南财经政法大学学报》2015 年第 1 期。

11. 李斌、彭星、欧阳铭珂：《环境规制、绿色全要素生产率与中国工业发展方式转变——基于 36 个工业行业数据的实证研究》，《中国工业经济》2013 年第 4 期。

12. 李玲、陶锋：《中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角》，《中国工业经济》2012 年第 5 期。

13. 李平：《环境技术效率、绿色生产率与可持续发展：长三角与珠三角城市群的比较》，《数量经济技术经济研究》2017 年第 11 期。

14. 李胜兰、初善冰、申晨：《地方政府竞争、环境规制与区域生态效率》，《世界经济》2014 年第 4 期。

15. 逯东、孙岩、杨丹、杨记军：《政绩诉求、政府控制与边际社会性支出——基于地方国有上市公司的研究》，《投资研究》2011 年第 11 期。

① 2017 年 10 月 11 日，华中科技大学国家治理研究院与中国社会科学出版社《中国社会科学》杂志社联合发布《中国绿色 GDP 绩效评估报告（2017 年全国卷）》，该报告是国内高校智库公开发布的首个全国性绿色 GDP 绩效评估报告，报告通过构建由 3 个一级指标、11 个二级指标、52 个三级指标、45 个分行业统计与评价组成的新型“二维矩阵型”绿色 GDP 绩效评估指标体系，对 2014 年、2015 年全国 31 个省份的绿色 GDP 绩效进行了测算和排名，并分析了各地绿色发展绩效的年度变化情况。

② 2016 年 9 月 22 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》，开启了省级以下地方政府环保工作的垂直管理改革，在这一管理体制下，环保机构的隶属关系得以部分调整，人、财、物管理权和干部任免受地方政府的影响减弱，在很大程度上削弱了地方政府对环境执法的干预能力，进而也大大压缩了污染企业的议价空间。由于涉及情况较为复杂，改革试点推进缓慢。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

16. 罗宏、温晓、刘宝华《政绩诉求与地方政府财政补贴行为研究》,《中国经济问题》2016 年第 2 期。

17. 祁毓、卢洪友、张宁川《环境规制能实现“降污”和“增效”的双赢吗——来自环保重点城市“达标”与“非达标”准实验的证据》,《财贸经济》2016 年第 9 期。

18. 沈洪涛、周艳坤《环境执法监督与企业环境绩效:来自环保约谈的准自然实验证据》,《南开管理评论》2017 年第 6 期。

19. 沈坤荣、金刚、方娴《环境规制引起了污染就近转移吗?》,《经济研究》2017 年第 5 期。

20. 王兵、吴延瑞、颜鹏飞《中国区域环境效率与环境全要素生产率增长》,《经济研究》2010 年第 5 期。

21. 吴敬琏《当代中国经济改革教程》,上海远东出版社 2010 年版。

22. 席鹏辉《财政激励、环境偏好与垂直式环境管理——纳税大户议价能力的视角》,《中国工业经济》2017 年第 11 期。

23. 席鹏辉、梁若冰、谢贞发《税收分成调整、财政压力与工业污染》,《世界经济》2017 年第 10 期。

24. 徐彦坤、祁毓《环境规制对企业生产率影响再评估及机制检验》,《财贸经济》2017 年第 6 期。

25. 余伟、陈强《“波特假说”20 年——环境规制与创新、竞争力研究述评》,《科研管理》2015 年第 5 期。

26. 郁建兴、高翔《地方发展型政府的行为逻辑及制度基础》,《中国社会科学》2012 年第 5 期。

27. 原毅军、谢荣辉《环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验》,《中国工业经济》2014 年第 8 期。

28. 原毅军、谢荣辉《环境规制与工业绿色生产率增长——对“强波特假说”的再检验》,《中国软科学》2016 年第 7 期。

29. 张成、陆旸、郭路、于同申《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》2011 年第 2 期。

30. 张华《地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释》,《中国工业经济》2016 年第 7 期。

31. 张克中、王娟、崔小勇《财政分权与环境污染:碳排放的视角》,《中国工业经济》2011 年第 10 期。

32. 曾明、任昌裕《政绩晋升效应与地方财政民生支出——一个案例研究》,《公共管理学报》2012 年第 3 期。

33. 张同斌《提高环境规制强度能否“利当前”并“惠长远”》,《财贸经济》2017 年第 3 期。

34. 周黎安《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007 年第 7 期。

35. 周黎安《转型中的地方政府:官员激励与治理》,格致出版社 2008 年版。

36. Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., & Lanoie, P., The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?. *Review of Environmental Economics and Policy*, Vol. 7, No. 1, 2013, pp. 2 – 22.

37. Gray, W. B., & Shadbegian, R. J., Plant Vintage, Technology, and Environmental Regulation. *Journal of Environmental Economics & Management*, Vol. 46, No. 3, 2003, pp. 384 – 402.

38. Guariglia, A., & Mateut, S., Political Affiliation and Trade Credit Extension by Chinese Firms. The University of Nottingham Research Paper, December 2011.

39. Hailu, A., & Veeman, T. S., Environmentally Sensitive Productivity Analysis of the Tanadian Pulp and Paper Industry, 1959—1994: An Input Distance Function Approach. *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol. 40, No. 3, 2000, pp. 251 – 274.

40. Jaffe, A. B., & Palmer, K., Environmental Regulation and Innovation: A Panel Data Study. *The Review of Economics & Statistics*, Vol. 79, No. 4, 1997, pp. 610 – 619.

41. Kornai, J., Resource-Constrained versus Demand-Constrained Systems. *Econometrica*, Vol. 47, No. 4, 1979, pp. 801 – 819.

42. Lanoie, P., Patry, M., & Lajeunesse, R., Environmental Regulation and Productivity: Testing the Porter Hypothesis. *Journal of Productivity Analysis*, Vol. 30, No. 2, 2008, pp. 121 – 128.

43. Managi, S., Opaluch, J. J., Jin, D., & Grigalunas, T. A., Environmental Regulations and Technological Change in the Offshore Oil and Gas Industry. *Land Economics*, Vol. 81, No. 2, 2005, pp. 303 – 319.

44. Oh, D., & Heshmati, A., A Sequential Malmquist-Luenberger Productivity Index: Environmentally Sensitive Productivity Growth Considering the Progressive Nature of Technology. *Energy Economics*, Vol. 32, No. 6, 2010, pp. 1345 – 1355.

45. Peuckert, J., What Shapes the Impact of Environmental Regulation on Competitiveness?. Evidence from Executive Opinion Surveys. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, Vol. 10, No. 3, 2014, pp. 77 – 94.

46. Porter, M. E., Towards a Dynamic Theory of Strategy. *Strategic Management Journal*, Vol. 12, No. S2, 1991, pp. 95 – 117.

47. Porter, M. E., & Claas, V. D. L., Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 4, 1995, pp. 97 – 118.

48. Ren, S., Li, X., Yuan, B., Li, D., & Chen, X., The Effects of Three Types of Environmental Regulation on Eco-efficiency: A Cross-Region Analysis in China. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 173, No. 2, 2018, pp. 245 – 255.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

49. Shleifer, A., & Vishny, R. W., Politicians and Firms. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109, No. 4, 1994, pp. 995 – 1025.

50. Wang, Y., & Shen, N., Environmental Regulation and Environmental Productivity: The Case of China. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, Vol. 62, No. 9, 2016, pp. 758 – 766.

51. Xie, R., Yuan, Y., & Huang, J., Different Types of Environmental Regulations and Heterogeneous Influence on "Green" Productivity: Evidence from China. *Ecological Economics*, Vol. 132, No. 2, 2017, pp. 104 – 112.

52. Xu, C., The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development. *Journal of Economic Literature*, Vol. 49, No. 4, 2011, pp. 1076 – 1151.

53. Yang, C., Tseng, Y., & Chen, C., Environmental Regulations, Induced R&D, and Productivity: Evidence from Taiwan's Manufacturing Industries. *Resource and Energy Economics*, Vol. 34, No. 4, 2012, pp. 514 – 532.

54. Zhang, C., Liu, H., Bressers, H. T. A., & Buchanan, K. S., Productivity Growth and Environmental Regulations-Accounting for Undesirable Outputs: Analysis of China's Thirty Provincial Regions Using the Malmquist-Luenberger Index. *Ecological Economics*, Vol. 70, No. 12, 2011, pp. 2369 – 2379.

Environmental Regulation, Bargaining Power of Enterprises and Green Total Factor Productivity

LI Pengsheng, CHEN Yanying (Dalian University of Technology, 116024)

Abstract: In this paper, the Luenberger productivity index method based on relaxed directional distance function is used to calculate the green total factor productivity of the key surveyed enterprises that are industrial pollution sources in the national "environmental statistical reporting system". On this basis, the dynamic influence mechanism of environmental regulation on corporate green total factor productivity is investigated, and the heterogeneous influencing factors of corporate green total factor productivity are explored from the perspective of the bargaining power of enterprises. The empirical results show that environmental regulation will reduce the green total factor productivity of enterprises in the short run, but promote it in the long run and form the dynamic green total factor productivity effect of environmental regulation. The higher the industrial output value, the more taxes paid and the more employees hired, the bigger role the polluting enterprises have in the performance appraisal of local economy and officials and the stronger bargaining power they have against the government in the process of implementing environmental regulation, which can free them from strict environmental regulation, and thus reduce the dynamic green total factor productivity effect of environmental regulation. When the political relevance of enterprises is high or the political constraints of their cities are weak, the bargaining power of the enterprises will be enlarged and the dynamic green total factor productivity effect of environmental regulation will be further weakened. The government should maintain the sustainability of the implementation of environmental regulations and avoid one-off law enforcement; increase the weight of environmental performance assessment, solve the incompatibility between the central government's objectives and local incentives; continue to promote the reform of vertical management of environmental protection and the central government's environmental supervision system, and weaken the intervention of local governments in the implementation of environmental regulations.

Keywords: Environmental Regulation, Bargaining Power of Enterprises, Green Total Factor Productivity, Data Envelopment Analysis

JEL: L51, Q51, Q58

责任编辑: 非　同

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net